

## Exercise: Designing a Data Management Strategy

### Scenario:

You are a data architect for a retail company that operates online and offline stores. Your company collects data from various sources, including:

1. **Point-of-Sale Systems (POS)** (transactional data).
2. **Customer Feedback** from surveys and social media.
3. **Web Analytics** from the e-commerce platform.
4. **Supply Chain Data** from logistics and inventory systems.

Your task is to design a data management strategy by answering the following:

1. **Data Storage**
  - Which type of storage (relational database, data lake, or data warehouse) is suitable for each data source?  
Justify your answer.
2. **Data Integration**
  - Describe how you would integrate data from these sources using ETL/ELT processes. Include a brief flow diagram.

---

### 1. Data Storage Strategy

| Data Source                 | Storage Type                                                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Point-of-Sale Systems (POS) | Relational Database & Data Warehouse<br>(My SQL, PostgreSQL, SQL Server) | ข้อมูลสำหรับงาน POS จำเป็นต้องเก็บในรูปแบบของ Relational Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลได้ถูกต้อง ทราบที่มาที่ไปของข้อมูล โดยใช้ Database ตัวอย่างเช่น MySQL, PostgreSQL หรือ SQL Server และจะต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตาราง และ มีการอัปเดตอยู่เสมอทั้งเรื่องของข้อมูลและสถานะ |
| Customer Feedback           | Data Lake (AWS S3)<br>(Google cloud Storage,<br>Azure Data Lake)         | ข้อมูลความเห็นจากลูกค้า มีทั้งแบบ Structured Data และ Unstructured Data (รูปภาพ เสียง หรือ วิดีโอ)                                                                                                                                                                              |

| Data Source       | Storage Type                         | Description                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Web Analytics     | Data Lake (AWS S3)                   | ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้ Web Analytics เน้นการวิเคราะห์พฤติกรรมแบบเรียลไทม์ เช่น จำนวนผู้เข้าชม ขณะที่ Data Warehouse ช่วยให้เราสามารถทำการวิเคราะห์เชิงลึก เช่น ข้อมูลการซื้อขาย หรือการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ |
| Supply Chain Data | Relational Database & Data Warehouse | ข้อมูลสินค้าคงคลังในการดำเนินงานนั้นเหมาะสมกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (OLTP) ข้อมูลรวมสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มควรย้ายไปยัง Data warehouse เพื่อการนำไปทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย BI                      |

## 2. Data Integration Strategy

Describe how you would integrate data from these sources using ETL/ELT processes. Include a brief flow diagram.

### ETL Process:

1. Extract:
  - Data Sources (e.g., MySQL, REST APIs, CSV files)
  - Connect and extract data
2. Transform:
  - Data Transformation Layer
  - Data cleaning and normalization
  - Aggregation and business logic
3. Load:
  - Data Warehouse (e.g., Amazon Redshift, Snowflake)
  - Load transformed data
4. Analysis and Reporting:
  - BI Tools (e.g., Tableau, Power BI)
  - Generate reports and dashboards

### ELT Process:

1. Extract:
  - Data Sources (e.g., MySQL, REST APIs, CSV files)
  - Connect and extract data
2. Load:
  - Data Warehouse (e.g., Google BigQuery, Azure Synapse)
  - Load raw data
3. Transform:
  - Inside Data Warehouse
  - Use SQL or built-in tools to transform data
4. Analysis and Reporting:
  - BI Tools (e.g., Looker, Power BI)
  - Generate insights from transformed data

### Data Sources

- POS Systems ข้อมูลธุรกรรม, รายการสินค้า, พฤติกรรมการซื้อ
- Web Analytics ข้อมูลผู้ใช้จากเว็บไซต์, การคลิก, Session Duration
- Customer Feedback ข้อมูลจาก Social Media, แบบสอบถามลูกค้า
- Supply Chain Data ข้อมูลสินค้าคงคลัง, การจัดส่ง

#### **Data integration**

- POS and Supply Chain  
ETL Tool : Microsoft SSIS, Informatica
- Web Analytics and Customer Feedback  
Streaming Tool : Apache Kafka

#### **Data Storage**

- Data warehouse(POS and Supply Chain) AWS Redshift
- Data lake (Web Analytics and Customer Feedback) AWS S3

#### **Data Utilization**

- BI Dashboards → Power BI, Tableau

ETL/ELT processes flow diagram

